

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系 本节 89

题: 简单 5 | 中档 75 | 难 9

2.8.1 直线与圆锥曲线的位置关系: 位置关系判定(椭圆) 2 题: 2.8.1-1~2.8.1-2

【编注】题型通式: 识别信号——题干给出直线与椭圆(或抛物线)的方程, 要求判定位置关系、公共点个数, 或以“相切”“恰有一个公共点”为条件判断命题真假, 判归本题型。通法步骤——第一步把直线方程代入曲线方程消元, 得到关于一个变量的一元二次方程(抛物线注意消元后可能降次), 第二步由判别式的符号并结合与对称轴平行的直线等特殊情形, 判定相交、相切与相离。

2.8.1-1. (简单·保 60%·卡壳看答案) 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 的位置关系是 () $\frac{y^2}{2}$
A. 相离; B. 相切; C. 相交; D. 无法确定

【编注】【分析】判断直线与椭圆位置关系: 联立消元得 $3x^2 + 2x - 1 = 0$, 由判别式 $\Delta = 16 > 0$ 知有两个公共点, 即相交; 易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0。

【答案】C 【知识点】2.8 讨论椭圆与直线的位置关系

【详解】解析联立 $\begin{cases} y = x + 1, \\ x^2 + \frac{y^2}{2} = 1, \end{cases}$ 消去 y , 得 $3x^2 + 2x - 1 = 0$,

因为 $\Delta = 2^2 + 12 = 16 > 0$, 所以直线与椭圆相交。

2.8.1-2. (简单·保 60%·卡壳看答案) “直线与抛物线相切”是“直线与抛物线只有一个公共点”的 ()

A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

【答案】A 【知识点】2.8 充分条件、必要条件、判断直线与抛物线的位置关系

【分析】根据直线与抛物线的位置关系可得答案。

【详解】“直线与抛物线相切”可得“直线与抛物线只有一个公共点”,

“直线与抛物线只有一个公共点”时, 直线可能与对称轴平行, 此时不相切,

故“直线与抛物线相切”是“直线与抛物线只有一个公共点”的充分不必要条件. 故选: A

2.8.2 直线与圆锥曲线的位置关系: 位置关系判定(双曲线、抛物线, 含分类) 2 题: 2.8.2-3~2.8.2-4

【编注】题型通式: 识别信号——题干要求按公共点个数(一个、两个、没有)讨论过定点的直线与双曲线或抛物线的位置关系, 判归本题型。通法步骤——第一步对斜率不存在、与渐近线平行(双曲线)、与对称轴平行(抛物线)等特殊位置先行分类, 第二步对其余情形联立方程, 由判别式的符号判定公共点的个数。

2.8.2-3. (中档·保 80%·卡壳看答案) 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点。

【答案】答案见解析 【知识点】2.8 讨论双曲线与直线的位置关系

【分析】讨论 l 垂直于 x 轴或 l 与 x 轴不垂直, 然后设出直线方程, 将直线与双曲线方程联立, 利用判别式即可求解。

【详解】①当 l 垂直于 x 轴时, 直线 l 与双曲线 C 相切, 有一个公共点。

②当 l 与 x 轴不垂直时, 设直线 l 的方程为 $y - 2 = k(x - 1)$,

代入双曲线 C 的方程中, 有 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$ 。

当 $k^2 = 2$, 即 $k = \sqrt{2}$ 或 $-\sqrt{2}$ 时, 方程有一个解。当 $k^2 \neq 2$ 时, $\Delta = 48 - 32k$,

令 $\Delta = 0$, 可得 $k = \frac{3}{2}$; 令 $\Delta > 0$, 可得 $k < \frac{3}{2}$; 令 $\Delta < 0$, 可得 $k > \frac{3}{2}$ 。